



ORBITAL



**WERK
ENGENHARIA**
serviços de engenharia e arquitetura

Manual Técnico

Instalação do PFB Orbital

Paredes, portas, banheiros, box, curvas, colunas, forros e tetos



Instalado em **horas**. Admirado por **anos**.

Uma sequência única de obra

Desenvolvido em conjunto pela Orbital Revestimentos e pela Werk Engenharia, o manual acompanha o que acontece no canteiro: entender, preparar, instalar, finalizar e entregar.



CAPÍTULOS

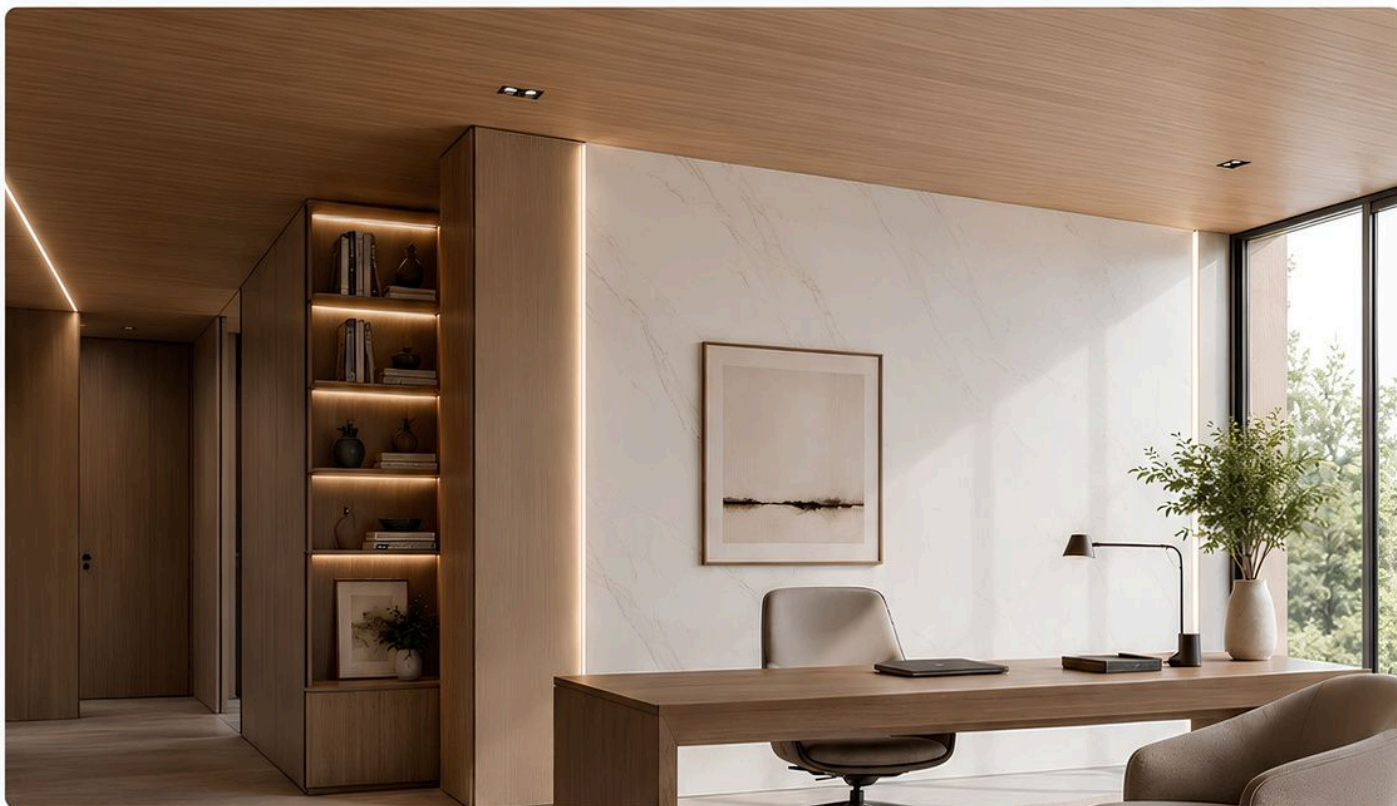
01	Sistema e aplicações	produto, composição e usos recomendados	03-05
02	Preparação	base, proteção e kit de instalação	06-07
03	Instalação em parede	medição, corte, fixação e assentamento	08-12
04	Acabamentos	recortes, chanfro, dobra e cantos	13
05	Aplicações especiais	portas, áreas molhadas, curvas e tetos	14-23
06	Entrega e manutenção	limpeza, erros, checklist e contatos	24-25

Regra principal

Nenhuma placa recebe adesivo antes da conferência do encaixe a seco, dos recortes, do sentido dos veios e da posição das emendas.

Conheça o PFB

Painel de Fibra de Bambu - Grande formato, baixa espessura e acabamento arquitetônico para aplicações internas secas e úmidas.



2,90 m

comprimento



1,20 m

largura



5 mm

espessura



11 kg

peso



Função do produto

Revestimento decorativo de acabamento. O painel não substitui parede, estrutura resistente ou ponto de ancoragem. Cargas, luminárias e acessórios devem ser fixados diretamente na base.



Película removível x camada UV

O painel possui uma película plástica que protege a superfície durante o transporte e a instalação. Essa película **deve ser removida** antes do uso.

A camada de proteção UV integra o acabamento final do painel. Ela **permanece no produto**, protegendo contra desbotamento e facilitando a limpeza. Não deve ser confundida com a película plástica.



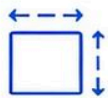
O que o grande formato entrega

- ✓ **Menos emendas** — Uma placa cobre 3,48 m².
- ✓ **Instalação rápida** — Corte e colagem sem demolição pesada.
- ✓ **Aplicações versáteis** — Paredes, portas, box, curvas e forros.



Composição do Painel PFB Orbital

O Painel PFB Orbital combina tecnologia, sustentabilidade e desempenho para aplicações em ambientes internos de alto padrão.



Dimensões da placa:

2,90 m x 1,20 m x 5 mm



Área aproximada:

3,48 m²



11 kg
peso

1

Película Protetora Removível

Protege a superfície contra riscos e sujeira durante o transporte e a instalação.

2

Lâmina Decorativa em PVC

Reprodução realista de madeiras e pedras, com alta definição e durabilidade.

3

Adesivo Termofusível PUR

Livre de odores e de formaldeído, com alta resistência à umidade e excelente adesão.

4

Camada de PVC Coextrusado (Superior)

Camada técnica que confere resistência ao desgaste, impactos e agentes químicos.

5

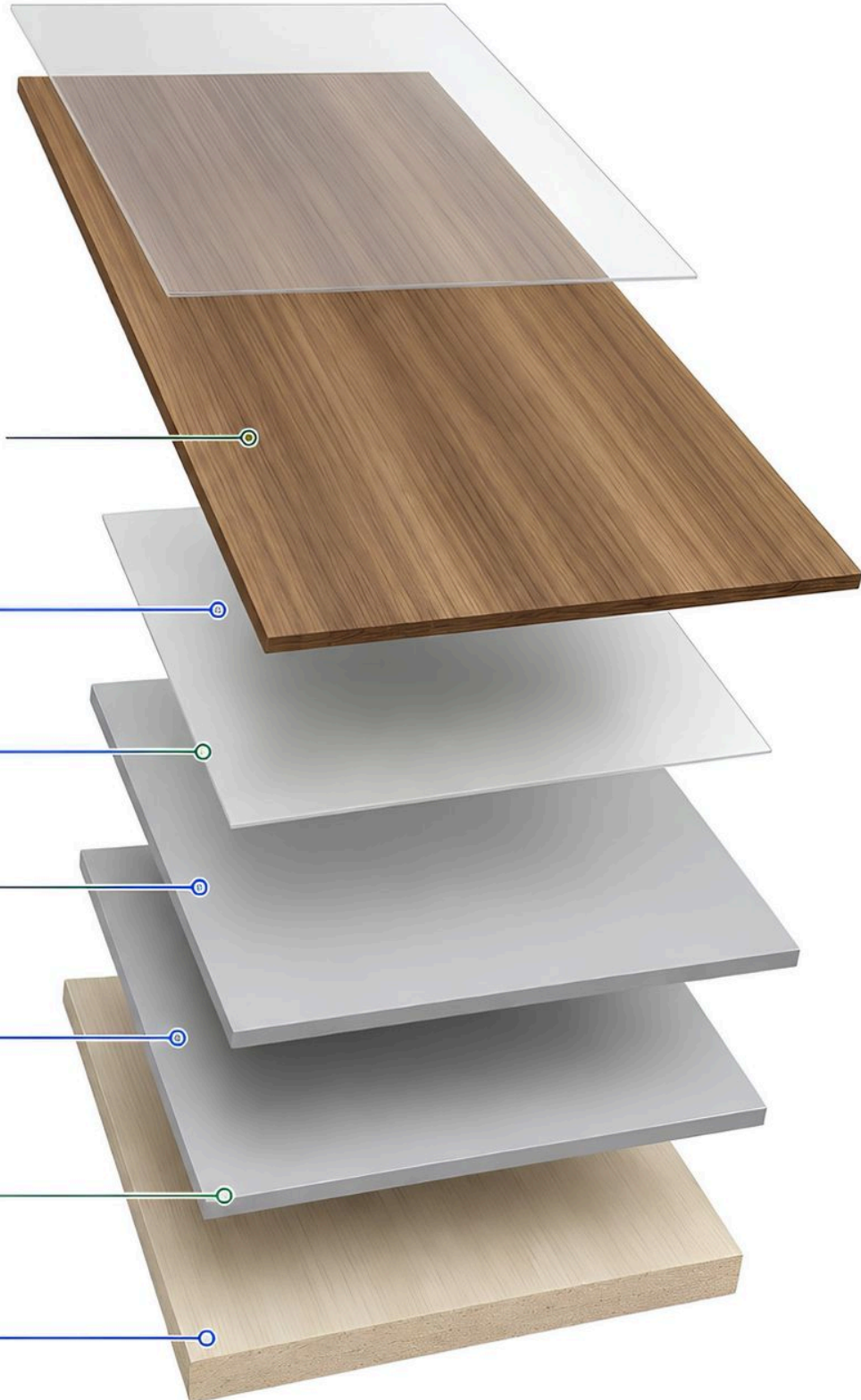
Camada de PVC Coextrusado (Inferior)

Camada técnica que garante estabilidade dimensional e maior integridade estrutural.

6

Substrato de Fibra de Bambu

Matéria prima ecológica, leve, resistente e flexível.



Esquema ilustrativo, sem escala.



ORBITAL

Fornecedor do Painel PFB Orbital



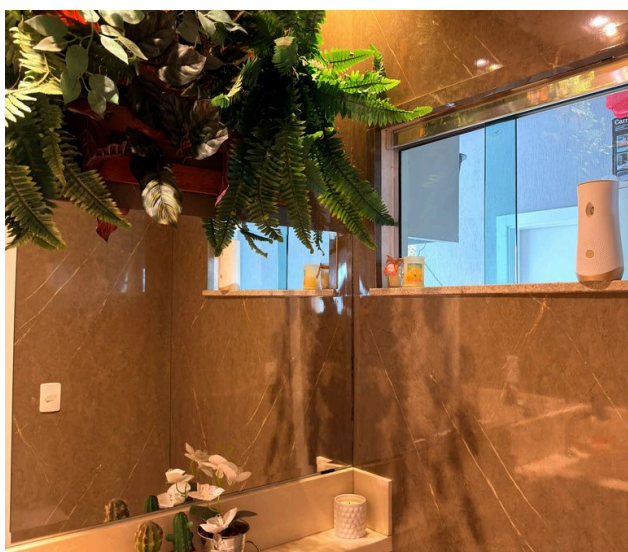
WERK
ENGENHARIA

Parceiro técnico de instalação em campo

Onde instalar - e onde não instalar

O PFB Orbital é recomendado para ambientes internos secos e úmidos, inclusive banheiros e o interior do box.

 Paredes	 Banheiros	 Interior do box
 Cozinhas	 Portas	 Curvas e colunas
 Forros e tetos	 Pisos	 Bancadas e tampos



BANHEIROS E BOX

Aplicação recomendada, inclusive sob contato direto com água.

O ponto crítico é impedir que a água alcance o tardo por pelas juntas, bordas, cantos, recortes e interfaces.

A base precisa estar impermeabilizada
O painel funciona como acabamento; não substitui a impermeabilização prevista para a área molhada.

Restrições objetivas: não utilizar como piso, bancada, tampo, mesa, elemento estrutural ou sobre base com infiltração ativa, desprendimento ou baixa resistência.

A base decide o resultado

Aderência, alinhamento e durabilidade dependem mais da condição do substrato do que da quantidade de adesivo.

A BASE DEVE ESTAR

- ✓ Firme e estável
- ✓ Limpa e sem gordura
- ✓ Seca e sem infiltração
- ✓ Regular e plana
- ✓ Sem partículas soltas
- ✓ Compatível com o adesivo

NÃO INICIE SOBRE

- ✗ Reboco pulverulento
- ✗ Tinta descascando
- ✗ Cerâmica oca ou solta
- ✗ Mofo ou umidade ativa
- ✗ Superfície contaminada
- ✗ Base com desprendimento

PREPARAÇÃO EM 4 PASSOS

1 Inspecionar

Verificar prumo, planicidade, resistência e umidade.

2 Corrigir

Remover partes soltas e regularizar pontos altos ou baixos.

3 Limpar

Eliminar pó, gordura, resíduos e contaminantes.

4 Validar

Testar compatibilidade do adesivo com a base real.

Proteção da face

Mantenha a película removível durante medição, corte, movimentação e assentamento. Solte apenas as bordas que ficarão presas depois da instalação.

Kit Básico de Instalação — Parede

Ferramentas e materiais essenciais para medir, cortar, preparar e fixar as placas com segurança, precisão e acabamento profissional.

1. Medição e Marcação

Itens utilizados para medir, marcar e conferir níveis e alinhamentos antes da instalação.



caneta



trena



régua de pedreiro (alumínio)



nível

2. Corte e Acabamento

Ferramentas para cortes precisos, acabamento de bordas e preparação das superfícies.



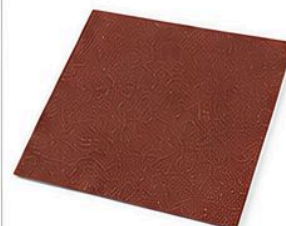
estilete



tupia



chanfrador



lixa

3. Fixação e Apoio

Materiais para fixação e apoio das placas, garantindo aderência, estabilidade e acabamento de qualidade.



aplicador de PU



PU 40 de alta aderência



fita dupla face



fita crepe



Obs. técnica: A cola de contato pode ser utilizada apenas em situações específicas de aderência instantânea, conforme orientação técnica do fabricante das placas. Não compõe o kit básico de instalação em parede.



Obs.: O chanfrador pode ser usado como opção complementar para acabamento de emenda placa a placa, proporcionando um encontro mais discreto e profissional.



Instalação em parede - 6 etapas

A sequência abaixo é obrigatória. As páginas seguintes aprofundam cada fase sem repetir informações.

- 1** **Inspeccionar**
Aprovar base, placa, lote e ambiente.
- 2** **Medir e paginar**
Definir eixos, veios, emendas e recortes.
- 3** **Cortar e testar**
Cortar pelo verso e testar o encaixe a seco.
- 4** **Preparar fixação**
Aplicar PU40 e recursos de pega inicial.
- 5** **Assentar**
Alinhar, aproximar e pressionar.
- 6** **Finalizar**
Revisar emendas, bordas, vedação e cura.

PLANEJAR

TESTE A SECO

FIXAR

Teste a seco obrigatório
Antes de qualquer adesivo, posicione a placa no local e confira largura, altura, recortes, prumo, emendas e interferências.

Medir em mais de um ponto

Paredes e vãos raramente são perfeitamente regulares.
O levantamento precisa capturar variações antes do corte.



Levantamento



Altura: esquerda, centro e direita.



Largura: superior, centro e inferior.



Recortes por duas referências independentes.



Prumo, nível, esquadro e irregularidades.



Numeração de cada placa no verso.



Paginação visual

1

Disponha as placas lado a lado antes do corte.

2

Defina o sentido dos veios e a sequência das faces.

3

Evite faixas muito estreitas nas extremidades.

4

Registre a composição aprovada antes de instalar.



Dica técnica

Utilize um nível a laser para garantir precisão, agilidade e segurança no levantamento.

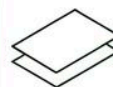


Critério de aprovação

A paginação só está concluída quando cortes, emendas, sentido dos veios e interferências estão definidos e aprovados.

Cortar primeiro. Colar depois.

A face decorativa permanece protegida. Marcações, cortes e usinagens são feitos pelo verso e conferidos antes da fixação.



Placa PFB:
2,90 m x 1,20 m x 5 mm

1. Sequência de corte

1



Marcar

Transferir medidas e recortes para o verso.

2



Cortar

Estilete para cortes retos; tupia para usinagens e bordas.

3



Limpar

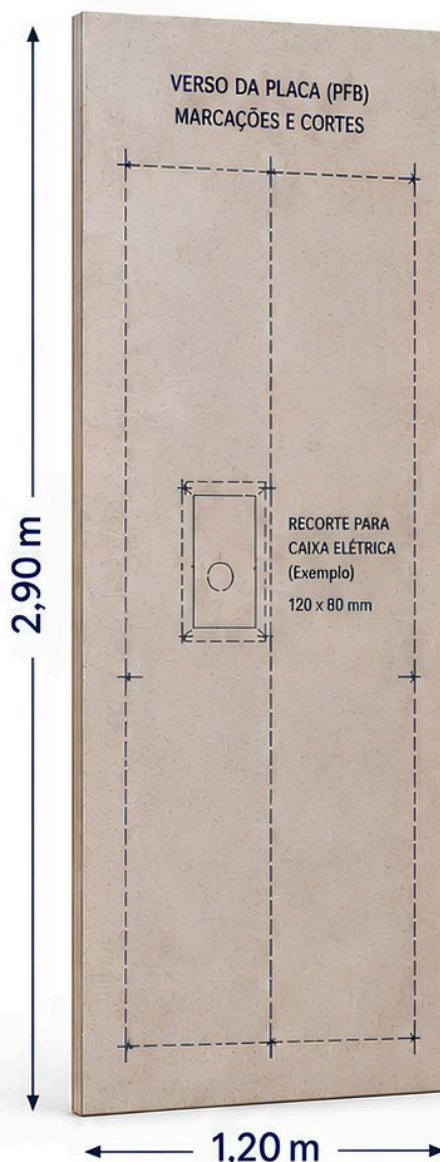
Remover partículas soltas e resíduos do tardo.

4



Testar

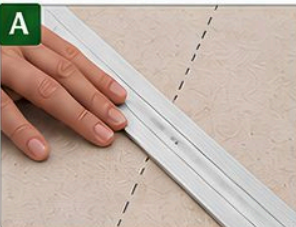
Posicionar no local e conferir o encaixe sem adesivo.



CORTES RETOS COM ESTILETE E RÉGUA

Para cortes retos, apoiar a régua de alumínio (pedreiro) sobre a marcação e deslizar o estilete com passadas firmes e controladas, sempre pelo verso da placa.

A



POSICIONAR

Apoiar e alinhar a régua de alumínio (pedreiro) sobre a linha de marcação.

B



CORTAR

Deslizar o estilete firmemente encostado à régua, seguindo a linha de marcação.

C



CONFERIR

Verificar se o corte está reto e completo. Repetir o corte se necessário.



Mantenha a lâmina afiada e use passadas firmes. Não serrar. Uma ou duas passadas bem feitas são mais eficazes.

2. Métodos principais



Corte e ajuste

Estilete + régua de alumínio (pedreiro) — cortes retos e ajustes



Tupia — bordas, canais, caixas e dobras



Acabamento complementar

Chanfrador — calibragem de emendas



Lixa — regularização e acabamento fino



Recortes

Tomadas, interruptores, registros, nichos e ferragens precisam ser medidos por referências independentes. O acabamento final não deve depender de correção improvisada.



Não confundir

Chanfrado e dobra são operações de acabamento e aparecem no capítulo de acabamentos. Corte e recorte preparam a placa para o encaixe.

PU40, pega inicial e assentamento

Cada componente tem uma função. O PU40 é o adesivo principal; os demais recursos auxiliam a operação conforme a aplicação.



Consumo recomendado:
aproximadamente
1,5 tubo de PU40
por placa.

1



PU40 de alta aderência

Adesivo principal do sistema. É o elemento central da fixação da placa.



Consumo recomendado:
cerca de 1,5 tubo por placa, variando conforme a base e a aplicação.

2

Fita dupla face



Uso pontual para pega inicial e apoio de alinhamento. Não substitui o PU40.



Aplicar apenas em pontos estratégicos, principalmente nas laterais, e sem excesso.

3

Chanfrador

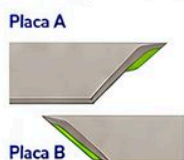


Recurso complementar de acabamento utilizado para produzir biséis compatíveis nas bordas das placas.

Os desbastes complementares permitem que uma borda se sobreponha à outra, melhorando o alinhamento e reduzindo a percepção visual da emenda.

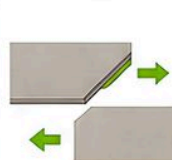
1

Usar os biséis complementares



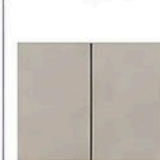
2

Sobrepor as bordas



3

Conferir o alinhamento



Mapa de fixação



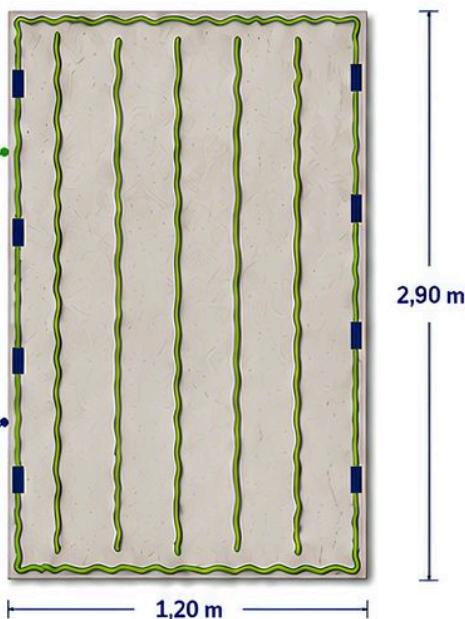
Cordões de PU40:
adesivo principal.

Aplicar de forma contínua e uniforme.



Pega inicial com fita dupla face:

aplicar apenas nas laterais e em pontos estratégicos para apoiar o alinhamento inicial. Não substitui o PU40.



O PU40 é o principal.
A fita dupla face atua apenas como recurso auxiliar.



A quantidade e a distribuição do PU40 podem variar conforme o formato, a base e o peso da placa.



Referência de consumo para melhor fixação: cerca de **1,5 tubo por placa.**

Assentamento

1 Alinhar

Referências superiores, laterais e recortes.



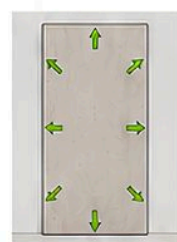
2 Aproximar

Contato progressivo; evitar toque prematuro.



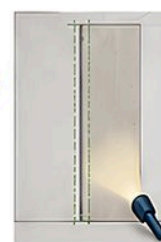
3 Pressionar

Pressão distribuída em toda a superfície.



4 Conferir

Prumo, emendas e luz rasante.



Quando o chanfrador entra

O chanfrador não participa da fixação principal da placa. Ele é utilizado como recurso complementar de acabamento para produzir a emenda biselada sobreposta entre placas adjacentes.

Nessa solução, duas bordas recebem desbastes inclinados complementares. Durante o assentamento, uma borda se sobrepõe à outra, mantendo as faces alinhadas e tornando a emenda mais discreta.

Emenda reta
Vista frontal



Seção esquemática



Emenda biselada sobreposta
Vista frontal



Seção esquemática



Espessura total: 5 mm

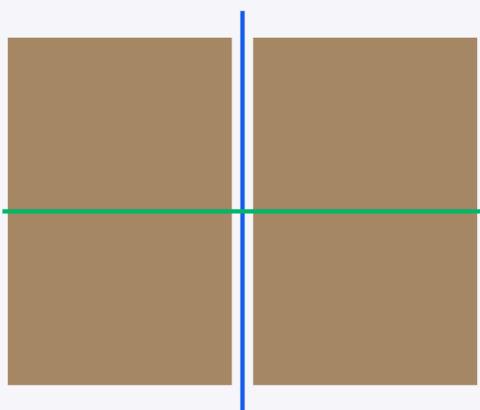


Os biséis complementares se sobrepõem, melhorando a continuidade e o alinhamento da emenda placa com placa.

Emendas e nivelamento

Degrau, folga irregular e variação visual normalmente nascem de base fora de plano, corte impreciso ou pressão mal distribuída.

CONTROLE DE PLANO



Mesmo plano + junta regular

Conferir pelo toque e sob luz rasante. Apoiar as duas bordas durante a cura ajuda a impedir degrau entre placas.

DIAGNÓSTICO RÁPIDO

Degrau

Rever planicidade da base e pressão nas bordas.

Folga irregular

Rever corte, paginação e perpendicularidade.

Ponto alto

Remover partícula presa no tardo.

Variação visual

Avaliar chanfrado complementar no acabamento.

SEQUÊNCIA DE CONFERÊNCIA

- 1 Aproximar sem tocar as bordas antes do alinhamento.
- 2 Pressionar de forma distribuída, sem concentrar força.

QUANDO O CHANFRADOR ENTRA

O chanfrador não faz parte da sequência básica de colagem. Ele entra como opção de acabamento para calibrar as bordas antes da união e reduzir variações visuais no encontro placa a placa.

Próximo capítulo: recortes, chanfrado, dobras e cantos passam a ser tratados como acabamento - depois que medição, corte, fixação e assentamento já estão compreendidos.

RECORTES, CHANFRO E DOBRA DE BORDA

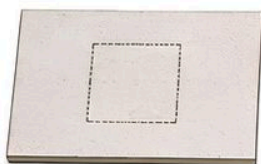
Capítulo de acabamento: preparação de recortes, regularização de emendas, dobras de borda e execução de curvas com leitura visual clara e aplicação técnica precisa.

1

RECORTES TÉCNICOS

Os recortes são executados antes da fixação da placa, permitindo acomodar tomadas, interruptores, registros, nichos e demais interferências com precisão, segurança e acabamento limpo.

1 Marcação feita no verso da placa



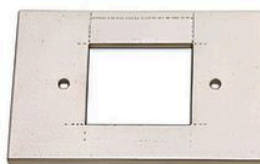
VERSO

2 Recorte reto



VERSO

3 Recorte para tomada ou interruptor



VERSO

4 Abertura finalizada



FRENTE

Os recortes pertencem à preparação da placa e são feitos antes da instalação.

2

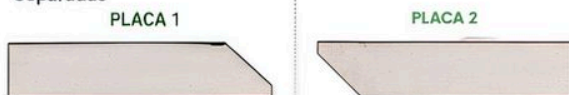
CHANFRADO DE EMENDA

As bordas das placas podem receber cortes inclinados complementares para melhorar o encontro placa com placa, reduzir a percepção visual da emenda e proporcionar acabamento mais preciso e profissional.

Ferramenta utilizada: Chanfrador

REGRA CRÍTICA PARA A EMENDA

Separadas



Montadas



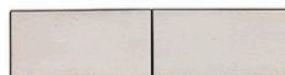
FACE TRASEIRA PLANA

Os cortes diagonais complementares coincidem ao longo de um único plano de contato, mantendo as faces frontal e posterior alinhadas.

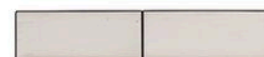
COMPARATIVO VISUAL

EMENDA COMUM

Vista frontal



Seção transversal



Duas bordas verticais retas.
Linha de emenda mais perceptível.

EMENDA BISELADA COMPLEMENTAR

Vista frontal



Seção transversal



Um único plano diagonal de contato.
Faces frontal e posterior planas.
Emenda discreta e precisa.

3

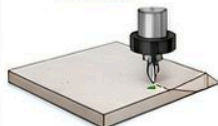
DOBRA DE BORDA EM 90°

A dobra de borda em 90° é executada com usinagem por tupa, criando o sulco necessário para permitir a dobra controlada da peça e formar um canto reto, limpo e alinhado.

Ferramenta utilizada: Tupa

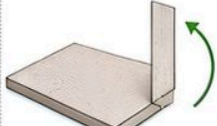
Aplicações: Cantos internos, encontros com paredes ou marcos e fechamentos retos.

1 Usinagem do sulco com tupa



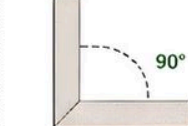
Placa plana com sulco executado pelo verso.

2 Dobra da borda



Movimento de dobra até a aba ficar perpendicular à placa principal.

3 Resultado em 90°



Seção em L com canto reto, limpo e alinhado.

4

DOBRA DE BORDA COM USINAGEM EM 45°

A borda é usinada com a tupa em ângulo de 45°, permitindo formar um acabamento chanfrado ou uma face oblíqua contínua na extremidade da placa.

Ferramenta utilizada: Tupa

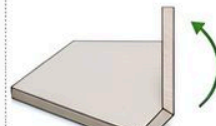
Aplicações: Acabamentos aparentes, detalhes arquitetônicos, quinas chanfradas e transições oblíquas.

1 Usinagem em 45° com tupa



Retirada triangular de material no verso ou na borda.

2 Dobra controlada



Borda posicionada conforme a geometria da referência.

3 Resultado final



Face ou aresta oblíqua com acabamento chanfrado.

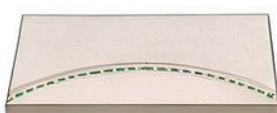
5

CURVAS

Para formar curvas, toda a placa recebe múltiplos sulcos rasos e paralelos executados com tupa. A quantidade, a profundidade e o espaçamento dos sulcos variam conforme o raio e o ângulo necessários.

Ferramenta utilizada: Tupa

1 Definir o raio ou ângulo da curva



Placa plana com indicação gráfica do formato desejado.

2 Usar sulcos em toda a placa



Vários sulcos pequenos, paralelos e distribuídos de uma extremidade à outra da placa.

3 Curvar e conferir o raio



Placa curvada de forma uniforme, conferindo o raio obtido.

REGRA CRÍTICA PARA AS CURVAS

- Os sulcos devem ocupar toda a superfície necessária.
- Devem aparecer de uma extremidade à outra.
- Devem ser paralelos.
- Devem ter distribuição uniforme.
- A curvatura final deve corresponder à área integralmente usinada.

! A curvatura é obtida por usinagem com tupa, não por aquecimento.

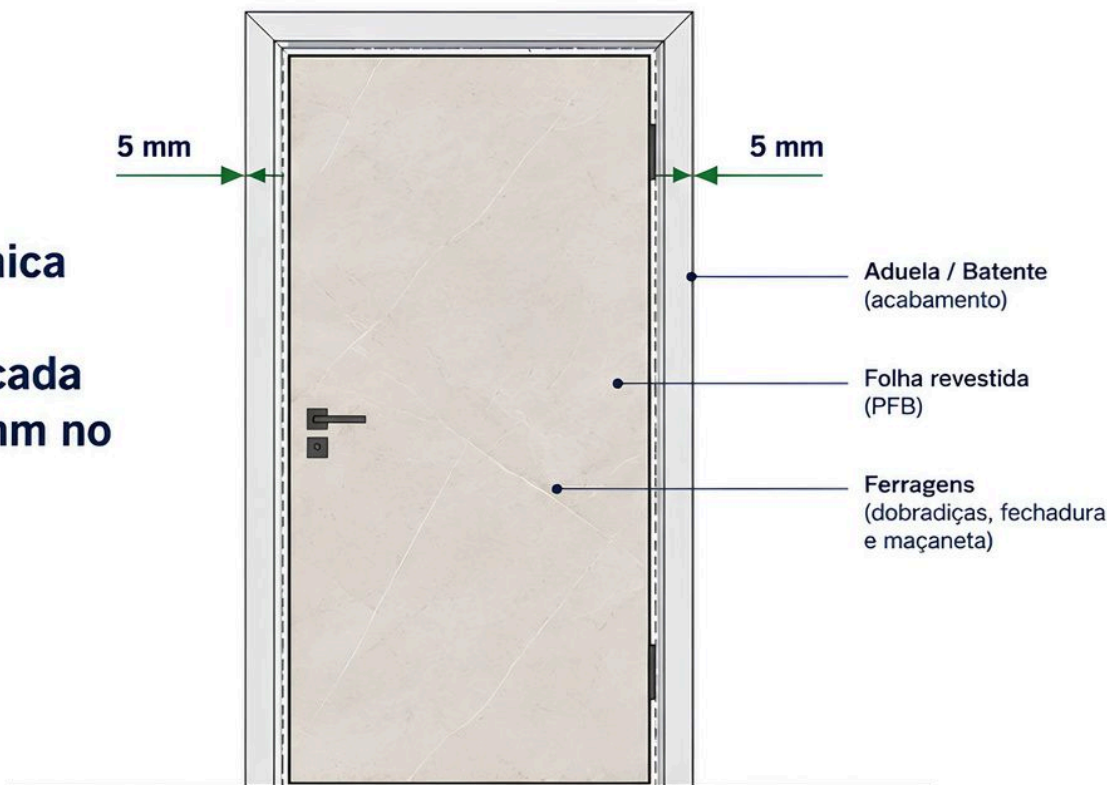
Revestimento de folhas de porta

COMPATIBILIZAÇÃO ANTES DO CORTE



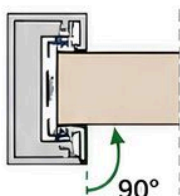
A colagem segue a mesma lógica da parede, mas a compatibilização de folha, aduelas, batentes e ferragens precisa acontecer antes do corte.

Folga técnica lateral:
5 mm de cada lado, 10 mm no total.



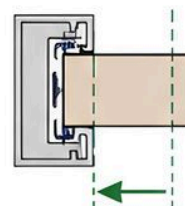
Porta nova

Dimensionar a folha e o conjunto de aduelas já considerando a espessura do painel e o retorno de 90° nas bordas.



Porta existente

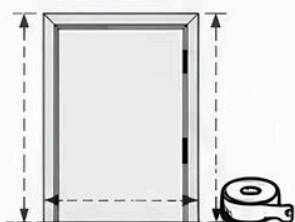
Pode ser necessário reduzir a largura da folha, ajustar aduelas ou batentes e compatibilizar dobradiças, fechadura e maçaneta.



Sequência específica

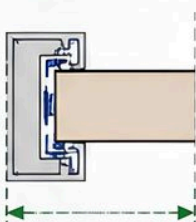
1

Levantar — folga, esquadro, ferragens e sentido de abertura



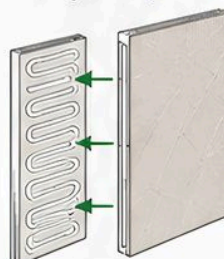
2

Compatibilizar — folha, aduelas, batentes e espessura final



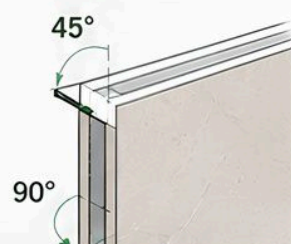
3

Revestir — seguir a mesma lógica de fixação da parede



4

Finalizar — canal traseiro a 45° e retorno de 90° nas bordas



Manter sempre a folga técnica lateral mínima de 5 mm em cada lado da folha, totalizando 10 mm no conjunto.

Banheiros e interior do box

APLICAÇÃO EM ÁREAS MOLHADAS



O PFB pode receber água diretamente. A execução precisa impedir qualquer migração de água para trás do revestimento.



APLICAÇÃO NO BOX

Revestimento PFB aplicado nas paredes internas do box.

AMBIENTE MOLHADO

Indicado para áreas molhadas, com contato direto com água.

ACABAMENTO PREMIUM

Superfície elegante, resistente e de fácil manutenção.

SISTEMA SEGURO

Vedação contínua nos encontros impede qualquer migração de água.

VEDAÇÃO CONTÍNUA

A vedação deve ser contínua em todos os pontos de encontro da aplicação.



JUNTAS



CANTOS



BORDAS



RECORTES

PONTOS DE VEDAÇÃO

- emendas entre placas
- cantos internos e externos
- bordas inferiores e superiores
- recortes de registros e nichos
- encontros com piso e louças



PROCEDIMENTO ESSENCIAL



1. Base — impermeabilizada e sem infiltração ativa



2. Fixação — PU40 de alta aderência no sistema



3. Vedação — contínua e compatível nos encontros



4. Inspeção — visual antes da liberação



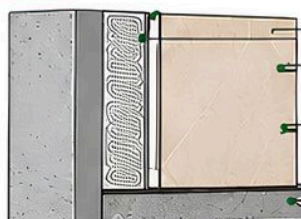
5. Cura — respeitada antes de uso e lavagem



IMPORTANTE

O painel funciona como acabamento e não substitui a impermeabilização da base prevista para a área molhada.

LÓGICA DO SISTEMA EM ÁREA MOLHADA



Vedação contínua nos encontros

Painel PFB (revestimento)

Fixação com PU40 de alta aderência

Base impermeabilizada (sem infiltração ativa)



Aplicação permitida em banheiros e no interior do box, com base adequadamente impermeabilizada e vedação contínua.

1 Aplicação em curvas e colunas

Adaptação progressiva em superfícies curvas

Em superfícies curvas, a prioridade é acompanhar a geometria sem concentrar tensão, calor ou variação de pressão.

A adaptação da placa à curvatura deve acontecer progressivamente. A placa não deve ser forçada de uma única vez. O material possui flexibilidade, porém trabalha dentro de um limite de deformação. Quando a curvatura exige maior acomodação, podem ser feitos sulcos rasos no verso da placa com tupa para aliviar esforços e facilitar a fixação à base. A quantidade, profundidade e espaçamento dos sulcos variam conforme o ângulo da curva, o raio da curvatura e a necessidade de adaptação da peça.



OBSERVAÇÃO TÉCNICA

A placa apresenta resistência mecânica compatível com aplicações curvas dentro de seu limite de flexão.

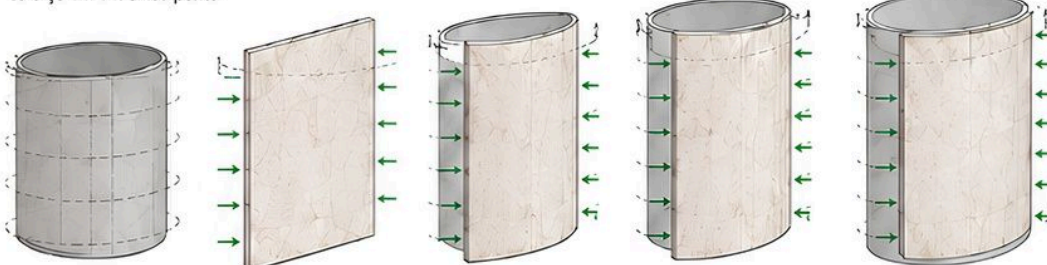
Referência técnica de resistência à flexão:

72,3 MPa

2 Geometria e pressão

A adaptação à curvatura deve acontecer de forma progressiva, com pressão uniforme ao longo do raio. A placa não deve ser forçada de uma vez, nem receber concentração excessiva de esforço em um único ponto.

ADAPTAÇÃO PROGRESSIVA



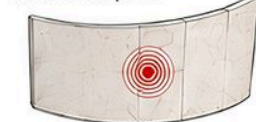
CORRETO

Pressão distribuída e adaptação progressiva



INCORRETO

Pressão concentrada em um único ponto



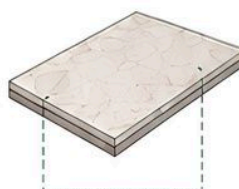
3 Sulcos de alívio no verso

Quando a geometria exigir maior adaptação, podem ser executados sulcos rasos no verso da placa com tupa. Esses sulcos auxiliam a acomodação da peça na curvatura, reduzem a concentração de esforço e favorecem a fixação sobre a base.

A quantidade, profundidade e espaçamento dos sulcos variam conforme o raio e o ângulo da curvatura. Em curvas mais suaves, a necessidade de alívio é menor. Em curvas mais fechadas, pode ser necessário aumentar a frequência dos sulcos, sempre com critério técnico.

ETAPA 1

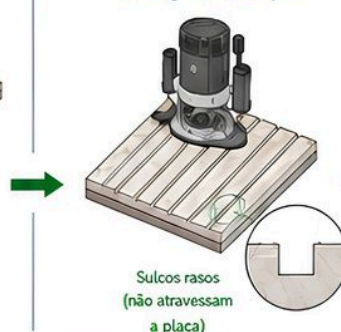
Placa plana



Verso da placa
Área que receberá adaptação

ETAPA 2

Usinagem com tupa



Sulcos rasos
(não atravessam a placa)

ETAPA 3

Placa adaptada à curva



Os sulcos são recursos de alívio e apoio à adaptação da peça. Não têm função estética e devem ser executados no verso da placa.

4 Procedimento recomendado



• Testar a curvatura antes da aplicação definitiva;



• Verificar se a flexão exigida está dentro do limite do material;



• Executar sulcos rasos no verso com tupa quando necessário;



• Assentar progressivamente, acompanhando o raio da superfície;



• Aplicar pressão uniforme ao longo da placa;



• Evitar concentração de esforço em um único ponto;



• Interromper o processo ao perceber sinais de esforço excessivo, fissura, delaminação ou deformação inadequada.

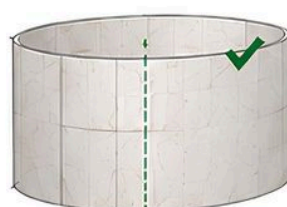
5 Planejamento da emenda

Sempre que possível, a junta deve ficar fora da área de maior destaque visual. Em aplicações curvas, o posicionamento da emenda deve ser planejado com antecedência, considerando o raio, a leitura estética da superfície e a facilidade de assentamento.

Antes da aplicação definitiva, recomenda-se testar a solução em retalho, avaliando comportamento da peça, adaptação e geometria co aparência final da emenda.



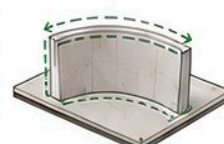
ÁREA DE MAIOR
DESTAQUE VISUAL



POSIÇÃO PREFERENCIAL
DA JUNTA

Fora da área de maior
leitura visual

TESTE EM RETALHO



Avaliar adaptação à geometria e aparência final da emenda antes da aplicação definitiva.

Aplicação em forros e tetos

Escolha a solução conforme a base, a estrutura existente e as condições reais do ambiente.

Três técnicas de instalação

- 1. Aplicação direta:** cola de contato + PU + parafusos sobre teto ou forro contínuo adequado.
- 2. Aplicação sobre estrutura:** cola de contato extra forte + parafusos sobre perfis F47 ou metalon. Permite espaço para cabos e tubulações.
- 3. Malha híbrida:** perfis F47 + faixas de compensado naval fenólico + cola de contato extra forte + PU40Fix + fixações mecânicas. O reforço amplia o apoio da placa e o controle das ondulações.

F47: utilização permitida com fixação adequada

O perfil F47 pode integrar as técnicas 2 e 3. Sua utilização depende da verificação da estrutura, dos pendurais, das ancoragens e dos fixadores. A colagem é acompanhada de retenção mecânica permanente. O PFB atua como acabamento e não substitui a estrutura de sustentação.

Calor contínuo acima de 55 °C

A exposição contínua acima de 55 °C pode provocar pequenas deformações e ondulações no PFB. Estar à sombra ou sem incidência direta de sol não garante uma condição térmica adequada.

Avalie a temperatura real onde a placa vai trabalhar e prepare ventilação e isolamento quando necessário, antes da instalação.

O alerta se refere à exposição contínua. Um aquecimento pontual não equivale a essa condição, mas não dispensa a verificação dos limites dos materiais. Na malha híbrida, medir laje e plenum no período de maior insolação. Buscar condição habitual abaixo de 50–55 °C. Situação recorrente acima de 55 °C exige estudo térmico específico antes da liberação.

Escolha e liberação

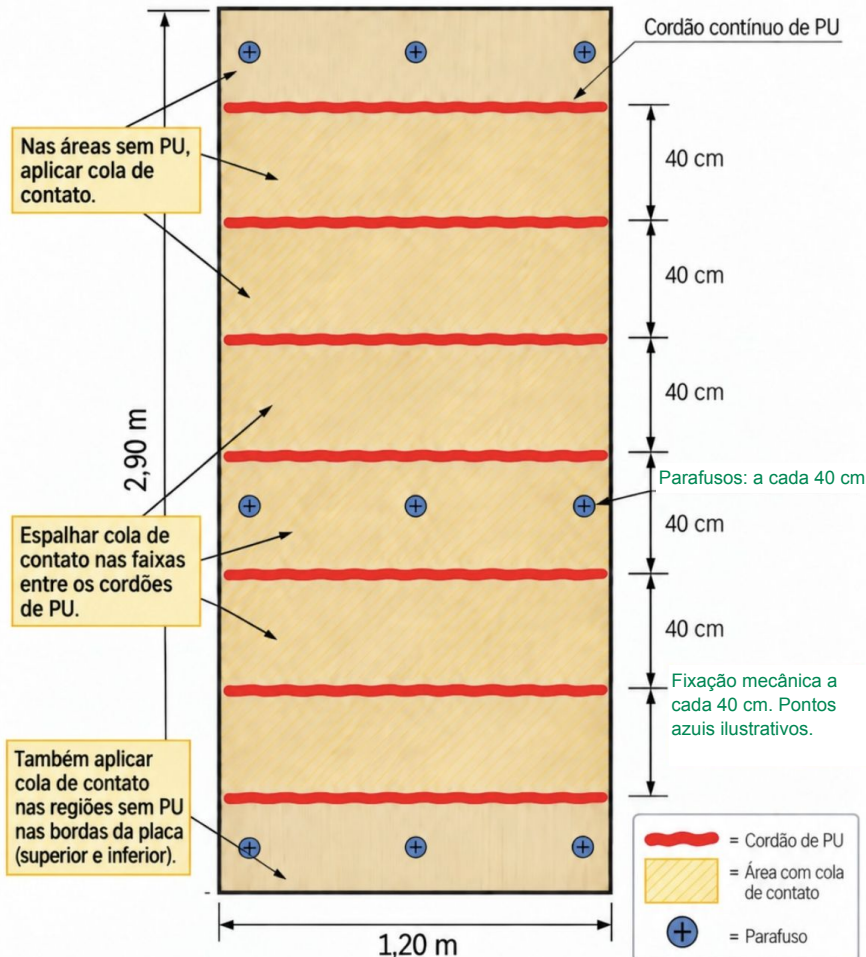
O profissional deve definir a solução junto ao cliente, considerando as condições da obra. A técnica 3 mantém o dimensionamento do memorial WERK de 19/09/2026, revisão 01, e suas condições de inspeção e ensaio com os materiais reais. A distância de aproximadamente 10 cm até a laje não garante temperatura adequada nem define vida útil.

Técnica 1 | Aplicação direta

Cola de contato + PU + parafusos. Para teto ou forro contínuo, firme, plano, limpo e seco.

Esquema de fixação da placa com cola e parafusos

Placa 1,20 x 2,90 m



Quando utilizar

Quando a placa pode ser fixada diretamente à base contínua, sem criar uma estrutura para passagem de instalações.

Adesivos separados

Cordões transversais contínuos de PU a cada 40 cm. Nas áreas restantes, inclusive bordas sem PU, aplicar cola de contato. Não sobrepor os adesivos.

Fixação

Um parafuso a cada 40 cm. Selecionar fixador compatível com a base e a retenção necessária. Não adotar quantidade fixa de nove parafusos.

Leitura do esquema

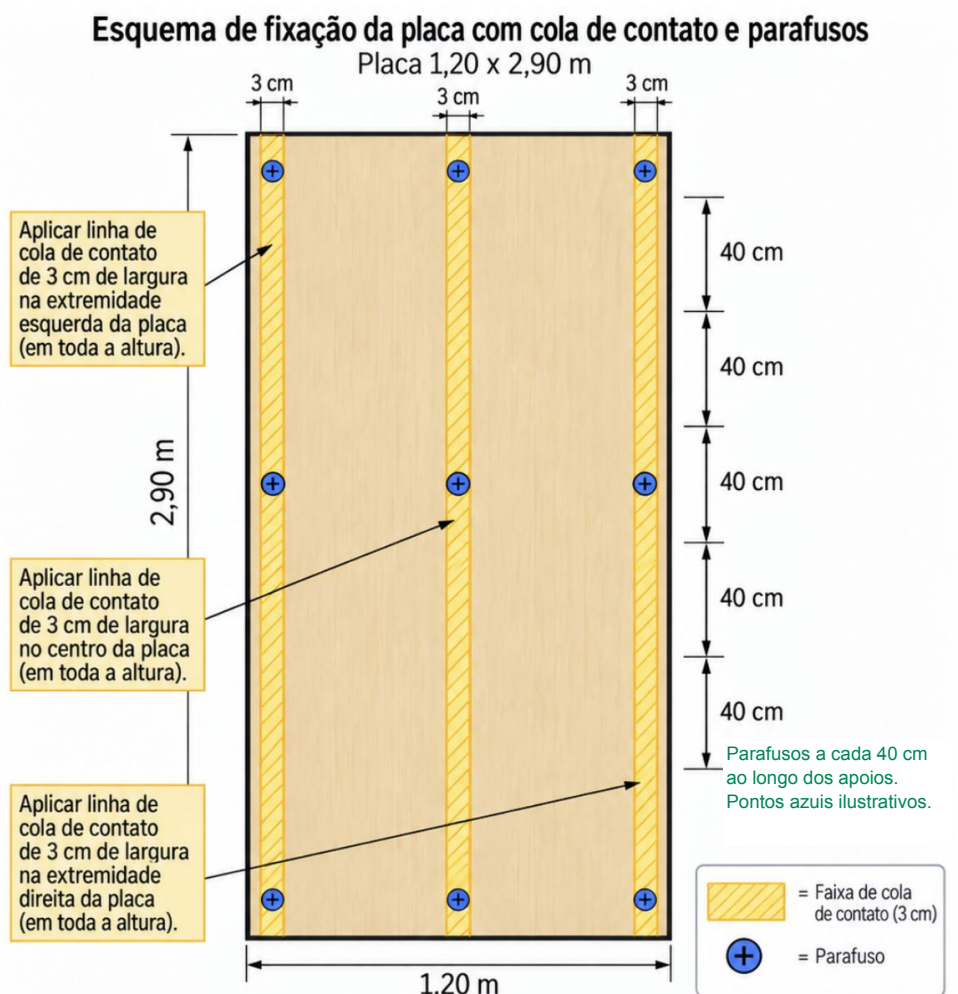
A figura original mostra a distribuição dos adesivos. Os pontos azuis são apenas ilustrativos e não definem a quantidade ou o espaçamento executivo dos parafusos. Para a execução, prevalece a fixação a cada 40 cm.

Sequência de execução

1. Conferir base, condições térmicas, medidas e encaixe a seco.
2. Preparar e aplicar os adesivos nas zonas indicadas, seguindo suas fichas técnicas.
3. Posicionar a placa e executar os parafusos nos pontos previamente definidos.
4. Manter o apoio necessário durante a cura. Conferir estabilidade e acabamento.

Técnica 2 | Sobre estrutura

Cola de contato extra forte + parafusos. Perfis F47 ou metalon, conforme a solução da obra.



Quando utilizar

Quando há estrutura de forro ou necessidade de criar espaço para cabos, tubulações e outras instalações.

Perfis e furos

Espaçamento de 35 cm entre perfis no sentido vertical do esquema de referência. Um parafuso a cada 40 cm ao longo dos apoios.

Adesivo

Usar cola de contato extra forte nas regiões de apoio, com aderência e compatibilidade verificadas. Esta técnica não inclui PU.

Como interpretar a figura

O esquema original ilustra faixas de cola de contato de 3 cm. A posição das faixas deve acompanhar os apoios efetivos da estrutura. As três faixas desenhadas não representam a modulação executiva dos perfis de 35 cm. Os pontos azuis também não representam uma quantidade fixa de nove parafusos: executar a fixação a cada 40 cm.

Sequência de execução

1. Inspeccionar a estrutura e verificar nivelamento, estabilidade e fixadores.
2. Conferir os perfis e o alinhamento das áreas de contato com a placa.
3. Aplicar a cola extra forte conforme a ficha técnica e o teste de compatibilidade.
4. Posicionar, pressionar e executar a retenção mecânica nos apoios.
5. Conferir a cura e finalizar as cabeças com tapa-furos de 16 mm.

Técnica 3 | Malha híbrida

Dimensionamento preservado conforme o memorial WERK, revisão 01, de 19/09/2026.

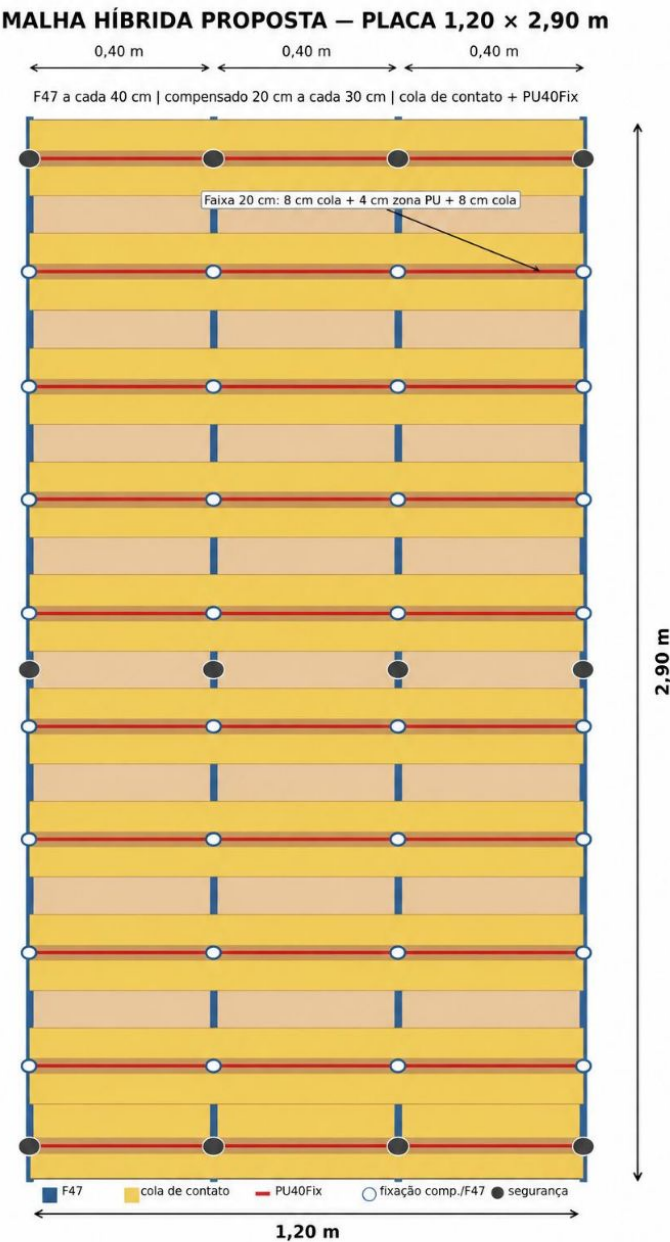


Figura 1 — Malha híbrida proposta para uma placa de 1,20 × 2,90 m.

Perfis F47

Quatro perfis longitudinais, no sentido de 2,90 m da placa. Eixos nas posições 0 / 0,40 / 0,80 / 1,20 m.

Compensado naval

Fenólico lixado, 10 mm. Dez faixas de 1,20 × 0,20 m por placa. Faixas a cada 30 cm entre eixos, com 10 cm livres entre elas.

Fixações ocultas

Fixar o compensado em todos os cruzamentos com os quatro F47: aproximadamente 40 pontos por placa.

Retenção da placa

12 pontos de segurança: quatro colunas alinhadas aos F47 e três linhas no comprimento. Preservar esta configuração; não substituir pela regra de 40 cm das técnicas 1 e 2.

Finalidade e verificação de carga

O reforço reduz o vão livre da placa e distribui os apoios. A estimativa do memorial é de 27,88 kg por conjunto, equivalente a aproximadamente 8,01 kg/m² adicionais. Verificar F47, pendurais e ancoragens considerando essa carga, além do forro existente e das instalações. Atualizar a estimativa com os materiais efetivamente utilizados.

Malha híbrida | Adesivos

Zonas independentes para cola de contato e PU40Fix. Não sobrepor os produtos.

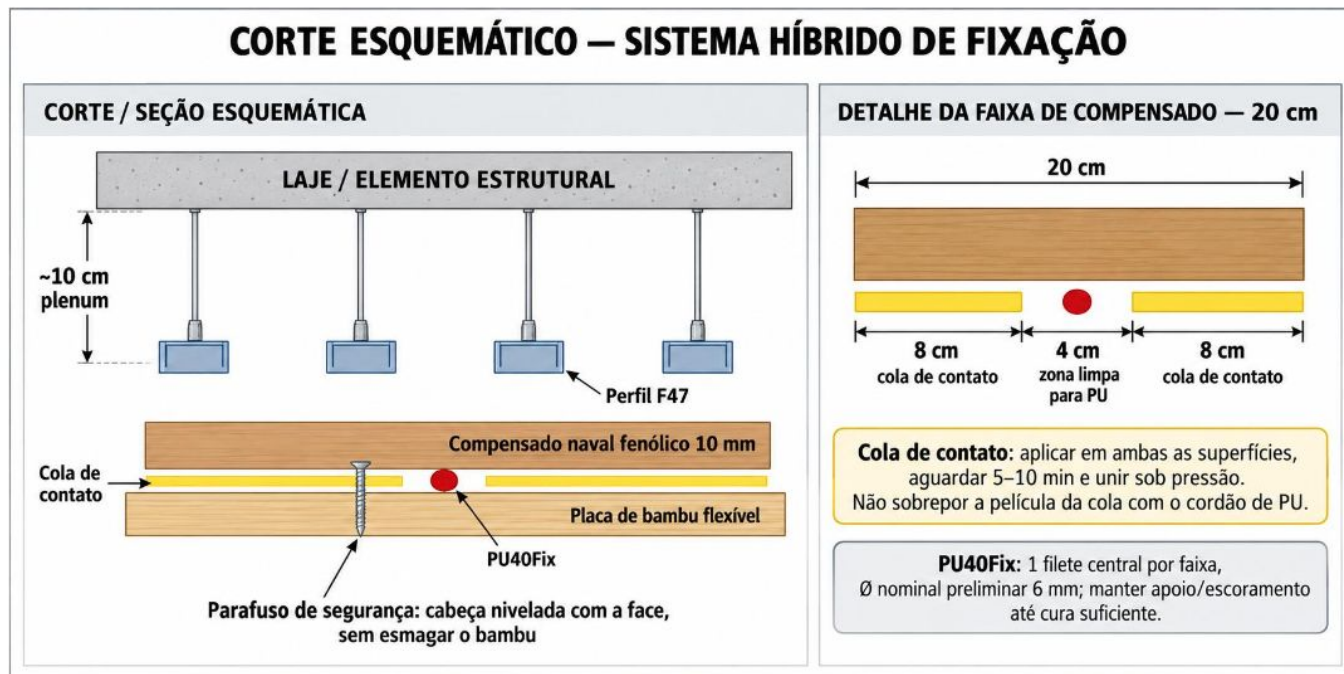


Figura 2 — Corte e detalhe esquemático do sistema híbrido no forro.

Faixa de 20 cm: 8 + 4 + 8 cm

Aplicar cola de contato extra forte nas duas zonas laterais de 8 cm. Reservar os 4 cm centrais limpos para um filete de PU40Fix. A superfície destinada ao PU deve permanecer seca e sem película de cola de contato.

Cola de contato

O memorial especifica Cascola Extra Sem Toluol ou equivalente técnico aprovado. Aplicar nas duas superfícies das zonas laterais. A espera de 5–10 minutos é referência do memorial e deve ser ajustada à ficha técnica, às condições locais e ao ensaio prévio. Avaliar segunda demão em compensado poroso conforme essas verificações.

PU40Fix

Um filete central por faixa, com diâmetro nominal preliminar de 6 mm. São 12 m de filete por placa, cerca de 339 mL teóricos. O memorial prevê dois cartuchos de 280 mL por placa, incluindo perdas e variações. Esses valores se referem à técnica 3.

Malha híbrida | Execução e controle

A liberação depende da estrutura real, dos fixadores e do teste prévio do conjunto.

1. Inspeção e preparação

Inspecionar laje, pendurais, ancoragens e perfis. Corrigir componentes deformados, corroídos ou insuficientes. Confirmar os quatro F47 a cada 40 cm e o alinhamento longitudinal.

2. Faixas de compensado

Preparar as dez faixas de 1,20 × 0,20 m × 10 mm. Lixar e limpar a face de colagem. Selar bordas, cortes e furos, preservando a compatibilidade das zonas adesivas. Usar compensado naval/fenólico WBP, preferencialmente Classe III. Não usar face plastificada lisa sem preparação e validação.

3. Montagem da malha

Posicionar as faixas transversalmente a cada 30 cm entre eixos e parafusar todos os cruzamentos com os perfis. Conferir a planicidade antes da colagem.

4. Adesão e retenção mecânica

Aplicar os adesivos conforme a página anterior. Assentar alinhado e pressionar uniformemente, sem expulsar excessivamente o PU. Executar 12 pontos de segurança alinhados aos F47. Selecionar parafusos pela espessura real do perfil e pela capacidade de arrancamento documentada. Testar pré-furo e acabamento em retalho.

5. Apoio, cura e ventilação

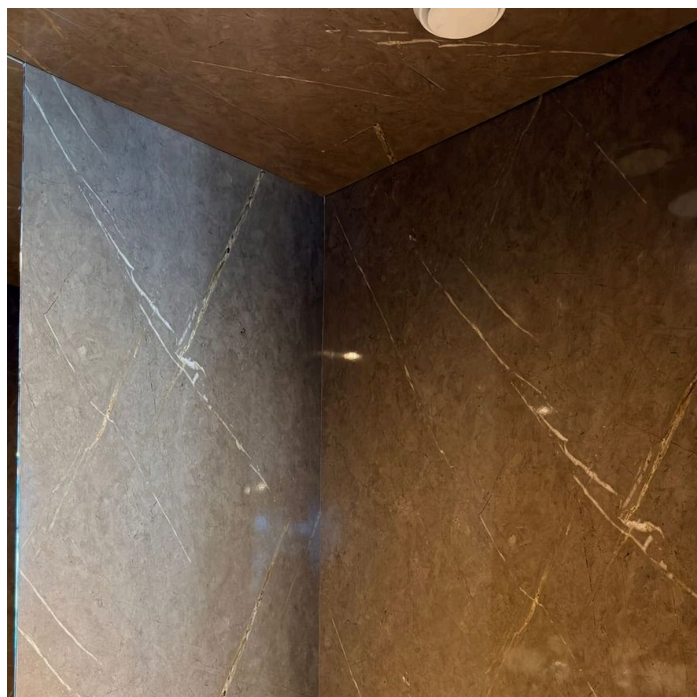
Manter apoio/escoramento e impedir movimentação até cura suficiente. A janela de 24–48 h é uma referência do memorial, ajustada às condições locais e à ficha técnica. Ventilar durante a aplicação e a evaporação dos solventes da cola de contato, sem fontes de ignição.

6. Teste prévio e liberação

Executar área piloto com os materiais reais antes da produção. Conferir aderência de cada adesivo, compatibilidade química, planicidade, efeito térmico e ausência de descolamento nas bordas. Impedir infiltração e condensação contínua. Inspecionar o sistema a cada 12 meses e após infiltração ou intervenção no forro.

Acabamento e conferência final

Parafusos com cabeça nivelada, sem esmagar a placa, e tapa-furos no mesmo acabamento.



Aplicação real em teto e paredes de ambiente interno.



Detalhe enviado pela Orbital: parafusos expostos e pontos com acabamento.

Tapa-furo de 16 mm

Cobrir a cabeça do parafuso com tapa-furo de 16 mm de diâmetro, no mesmo acabamento da placa. É possível utilizar material da própria placa ou sobras compatíveis. Buscar continuidade de cor, textura e sentido do desenho. Não aplicar sobre cabeça saliente nem compensar sobreaperto com o acabamento.

Antes de liberar

Conferir a estabilidade dos apoios, as fixações mecânicas, a planicidade e as bordas. Verificar a cura dos adesivos, o acabamento dos parafusos e a ausência de ondulações, aberturas ou início de descolamento. Confirmar que o ambiente atende às condições térmicas e de umidade estabelecidas para a solução escolhida.

Referências desta revisão

Atualizações de aplicação e acabamento fornecidas pela Orbital. Técnica 3 baseada no memorial WERK de 19/09/2026, revisão 01. As figuras originais foram mantidas como referências de leitura; nas técnicas 1 e 2, as legendas de fixação refletem a atualização para parafusos a cada 40 cm. O memorial permanece como documento de apoio ao dimensionamento e à validação da malha híbrida.

Conferir antes de liberar

A inspeção final ocorre antes da remoção completa da película e antes da liberação do ambiente para uso.

FAÇA

- ✓ Base firme e seca
- ✓ Teste a seco antes da cola
- ✓ Recortes conferidos
- ✓ Pressão distribuída
- ✓ Emendas e vedação inspecionadas
- ✓ Cura respeitada

EVITE

- ✗ Infiltração ativa
- ✗ Colagem sem paginação
- ✗ Folgas irregulares
- ✗ Solvente não aprovado
- ✗ Impacto durante a cura
- ✗ Remoção precoce da película

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

- Utilizar pano macio e detergente neutro.
- Testar qualquer produto em um retalho.
- Não utilizar thinner, água-rás ou solventes como solução universal.
- Evitar abrasivos e impactos concentrados.
- Remover a película somente após a conclusão dos acabamentos.

DURANTE A CURA

Não movimentar a placa, lavar a superfície, instalar acessórios ou submeter o revestimento a impacto até a cura indicada para o adesivo utilizado.

Checklist de entrega

Realize esta conferência após a conclusão da instalação,
dos acabamentos e do período de cura aplicável.

Cliente: _____	Projeto / obra: _____	Ambiente: _____
Endereço: _____	Data da vistoria: _____	
Responsável pela instalação: _____	Responsável pela conferência: _____	

Nº	ETAPA	CRITÉRIO DE CONFERÊNCIA	CONFORME	AJUSTAR	NÃO SE APLICA
1	Base e estrutura verificadas	Conferir a existência de desníveis, movimentações, áreas ocas, desprendimentos ou falhas na base e na estrutura que possam comprometer o alinhamento, a aderência e a estabilidade das placas.	☐	☐	☐
2	Paginação conferida e aprovada	Confirmar a sequência das placas, o sentido dos veios, a distribuição das emendas, os alinhamentos e a compatibilização com os limites, aberturas e interferências do ambiente.	☐	☐	☐
3	Marcações e recortes concluídos	Verificar se tomadas, interruptores, registros, nichos, ferragens e demais interferências foram corretamente transferidos para a placa e recortados com precisão.	☐	☐	☐
4	Teste a seco realizado	Posicionar a placa recortada no local, ainda sem adesivo, e conferir encaixe, dimensões, prumo, nível, recortes, bordas e encontros com as placas adjacentes.	☐	☐	☐
5	Placa preparada para fixação	Confirmar que recortes, usinagens, chanframentos e demais acabamentos prévios foram concluídos; que o tardo está limpo e sem partículas soltas; e que os materiais de fixação foram aplicados conforme o sistema especificado. <i>Obs.: PU40 como adesivo principal. Fita dupla face e/ou cola de contato somente quando tecnicamente necessárias para pega inicial ou condição específica de instalação.</i>	☐	☐	☐
6	Fixação completa e vedação inspecionada	Conferir pressão uniforme, aderência, prumo, nível, alinhamento, estabilidade, encontros entre placas e vedação de juntas, cantos, bordas e recortes, quando aplicável.	☐	☐	☐
7	Acabamentos e bordas finalizados	Verificar se bordas, cantos, encontros, perfis, arremates e eventuais massas de acabamento foram executados corretamente. <i>Obs.: Quando utilizar massa de acabamento, proteger as bordas da placa com fita crepe para evitar danos.</i>	☐	☐	☐
8	Limpeza concluída e película removida	Confirmar remoção completa da película protetora e limpeza final da superfície, sem resíduos de cola, poeira, marcas ou sujeira.	☐	☐	☐

OBSERVAÇÕES GERAIS

PENDÊNCIAS OU AJUSTES NECESSÁRIOS

Responsável pela instalação

Responsável pela conferência

Cliente

Nome: _____
Data: ____ / ____ / ____

Nome: _____
Data: ____ / ____ / ____

Nome: _____
Data: ____ / ____ / ____



SUPORTE TÉCNICO

Em caso de dúvidas técnicas sobre instalação, materiais ou manutenção, entre em contato com nossas equipes.

Orbital Revestimentos

 92 988150149

Werk Engenharia